

A Packing of 93 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 93 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.412176. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.410858, obtained by deleting 1 of the 94 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 93 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.412176 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 93$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.410858, obtained by deleting 1 of the 94 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 93/92 = 2.426087$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N93.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 239 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
241217659124262242593198433075706041268649685356632064041133627879041881
537182083191118222845246271006722203694291602947793674200318035892724531
3
```

denominator:

```
100000000000122331142284755167059477354994298488401352141592387461347336
459900488190653647947267031716513936417407943673719272897828148919815445
6
```

B Coordinates

93 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N93.txt`.

```
245197408596 200563299947 -269773025688 -494813215482 -271015139397 425373637686 284010094200 -45048667294 105902056355
-240663374178 -4279589709 -179235750390 -279161084957 -74959310206 30347135655 226297626361 -248563954406 -58732384070
587581216008 78517646893 9931177594 8442884423 -72998302197 159257296329 93805259302 161975864432 438322321228
242463980653 -45033127245 -152015704917 -474837304547 203590196985 -216217816000 297493474832 312813480473 82233226835
235041927514 -94271024026 340672801575 159327008432 -310129546262 -21374263653 -20049655308 -199821389870 -102884909004
85149016973 736015315230 187555385087 -167777654231 -191436434458 -230014324433 -439072355073 -278413731064 -17596475888
-83632517925 353890066647 79436992604 236956506587 399180478403 46697013073 -186730506955 374425100668 330825688240
-162824695591 194095608140 51329822566 -89988281734 548883013481 221578411496 -172836824002 -269667296391 -317826078471
-40746058205 109506683905 235144768870 229128076355 -10163757538 -79927417051 123459125132 -41987528958 120912369607
94513945370 113680227697 -483836339808 189693117289 -379925332988 242321462754 342755887762 -585586486922 427698705
-344836921689 -44567323852 -405435505516 104659627057 -3943419104 -372847981073 54322107448 -492831685512 29385093395
388805822258 106292606865 -352087896315 128489108922 -139956200331 -495634912069 -405045489452 103321353116 39926337821
-247565538572 249385668901 -220403026056 -2932552832 236025531864 165483972624 -393905379221 -13820896768 -164068077402
-195689704070 357670678657 91313334943 212487548393 -161692836418 -218833279964 428327736226 260596654342 -73966446995
-40728469401 -98617396877 277596055327 -46156678515 410953991446 271406148 -189976274786 205221349753 -42986777164
271727244025 -115659976261 139668212036 312039877261 -72518870971 -206114127502 -418722221176 -354333731586 -55612690285
169188956200 -115260894395 5891818047 -351952885634 189412299515 -546283184306 96341534373 -175161389261 -100927797974
-227909020194 -257488041679 283362440770 280555846530 -9476242966 339378960386 -61125091557 23476129887 314399089275
-362312847831 432392427941 146311376429 -7576865852 319576983961 -98189695111 108979755135 -16355086211 635289766256
172027422144 26698988967 -451453308755 -277551874138 -78936627899 242549493226 -246350519896 -89115734550 333625720603
96479404712 -229043951075 -363410054333 -414432593124 -258934617419 -174284606151 55718594403 -222046546889 79612605047
368074287565 -145889752165 351354945188 239449681587 -259299472547 15317333554 -177926562986 -67308607445 462934570769
-303966081565 -188793266193 155211231397 204227329591 -217896965525 82360917313 -82607528380 223720565768 -525417053558
25757324192 -417501831727 48523339881 -125150416976 486048427820 101123932631 12290456119 -91527013346 370207790156
-104688017437 401436883902 92402488925 -363628018485 -339410950796 9580867123 153693755638 218541925143 242854841334
225328907828 207276897809 520316528174 374792621674 216529215288 -326809118437 381423960416 156490050032 39482860221
403170143688 228868699153 107576778742 -159276511141 406519764396 -470751223438 79392738214 -323783184153 239791676715
-304696457515 196631702499 74605113310 -420764813132 -420617764095 -253622798379 -3743955321 -22485290848 212436777413
324516773414 231067452070 82082779642 -432804927718 247968989592 256576495965 309067459702 -403210953065 4112443232
-156387792670 -128624853404 299734400671 -24170233757 -333007556284 213780077122 -127854682369 152948502106 308459039213
-251731282915 -41153783442 272020830362 -171375026444 -337956291044 -23050768912 -571232993920 197669629785 13885754178
331662739888 -1257009603 151947238311 61676866957 -267554323952 -659114501600 -293924221055 -487508840900 -283734990185
-189871374450 -444321040877 125281576593 -156847631647 -14413146179 57922549247 -222703673753 -489409600746 -66070359384
52657162202 -178774747810 227032910228 -494691280303 97978519825 -178394511758 279065023356 -117957206592 -39310541685
-262803606906 -405757299951 -143680470368 -11975089637 -310886229814 -7000209699 116634090636 165014135187 -168122382242
-120368589945 -115627287166 -277068108132 -346580256662 57396594188 27980859032 -201808501060 125200865358 -5362725758
244411682200 115240100155 261331357912 140119126766 -32584305911 85125036527 -333510445835 13471707258 460131023133
290285747244 -363757819884 436301106527 177153244655 88410906644 -172620821413 -14975110294 78144145254 -61612669122
-151443217540 -244608392142 376810957325 -126156516543 -178654516402 -60421028985 333313290732 -82972323589 -228007114568
-78754258089 -49008517600 -101775812448 -26862976369 -208177405672 184317985543 -436722318192 -70027842177 -237779437985
-698910120446 81388281962 178311342361 -345361515490 -28468610096 238531991764 192905804137 131940405061 542435739375
159911985292 -594030596948 -372042174021 385866958239 223584910778 266592672486 221925822793 -371255136568 326555256930
69526820232 -111566223084 276766142100 303143322768 -734072313294 235141747659 -100518950747 -260094031860 -142245723380
1076000330214 96484308927 210554812949 -119233654523 243033912185 -29047685317 -23134144630 -22653728092 271349219653
25568795581 42740532828 190067846495 141736269526 30833962519 18840441314 113133757660 269836254476 -16980420395
-252907639892 -147119733438 -7346637211 47821613880 295958999360 142856282787 -266788020809 45623914431 286031964803
-201487930967 -169839427772 -202400161794 -3890971566 47960156550 374074765999 -261305426376 -445508402272 287606868992
-218643772919 570798008335 -143176135635 -86312324405 -30541494159 -464617042105 373774016902 -195933534186 102155569431
465192418567 271445445306 -353749907852 -106569487523 -72429317163 -458441065054 -318003445282 -434260103478 -176287528320
198616846360 -33856212796 -21672400176 -491885044867 -304363294679 297256137059 264455757550 48162740608 -336501945492
-73724617629 49498816847 -12866440310 -186618883814 156418421327 46669930900 208110373121 -363610608834 57202667792
347105938238 141911484284 -369614677641 342682508082 99315031219 42474987585 307429734803 -351894088691 -16755476300
91426530959 37585321137 305765833758 79893509734 140515078944 275116506475 -134280092976 209688324723 -258922496882
436035758214 -8141843637 34268058895 20282129808 23805845082 -31340296223 92731427259 726656345041 159473325978
-194442612216 44071735355 -57386432161 -131991284294 197467327585 119147246313 -171155232984 -70278597693 250676804123
-453372522727 260711829694 -332611949361 -534201450621 112565411463 320702557763 -301595420280 113556760578 -162053306884
-149291128168 -76517451671 -146769775798 -3449149491475 -118010241891 208758450767 456387930522 -242709901434 187755476300
35664887076 321953553642 -127407069065 82747967516 -488824656566 -209920887240 -149495765823 149898314021 -142663185766
3223109692 403265926420 648498893691 -465817296810 343162757322 -524851017324 -501810829635 201692641424 195645184879
-21306571731 427501778731 95790658738 113940530209 -24604026463 138522501652 398816094569 230139266755 -14628756099
171754877302 -42564090800 -343822689280 39847050288 5293629758 300159549721 -52510730935 -122409104303 351680263340
329610006096 188063771837 521841293158 387709230543 254874423901 -379707221492 375782531020 315737937650 378754138095
-285738492481 103164469627 121225503426 -188127308958 69926525581 301876695737 -145513597233 -133841554738 543942642278
121164090666 -297361079844 178970772415 -140987703570 214546575528 55976635976
```

-15884017637 -47423744056 -209980787826
-68572283130 -102517278487 14578656730
78218128952 -234041409813 -113860705318
158571490183 -371068607300 -223443430273
-103629243284 9504550027 801456034648
-146261573521 -152021147863 174601831523
-55792872355 255647728745 -159112379408
-189495332909 -167751659644 -479051699664
64912233911 188659692576 -320342220034
463583228203 -201818770304 -111601194871
319877500836 -253801839056 137046566027
-38783573096 28203011704 126642314870
202840080484 -81186477686 293433451756
-4949571177 -292880646674 359133048867
-278971483262 497739212975 245134022310
287595643405 223398131440 -394524927146
-433617182971 -219998461489 -278223411915
-437063790712 -407008812655 -15300781357
304092089884 320983927433 -154580538330
-277252380513 300589554229 180409312130
-405681760930 146432479959 30391158792
-67312034901 -232948592019 -531093791948
174671773479 -245518113947 298114599818
461181934297 -322587934644 -61420611655
-227263815240 -265004795759 -108361327355
1334248841 -253370048581 246406294454
-22121852904 -14424235218 4801898526
-106552257968 -579809854173 233979803671
365527603219 177445698624 -9588956925
-36398214390 -78514743563 -637199347065
-356084370435 -53164273838 33866124789
305024138233 18821792411 142235409633
9331008178 65137057219 -114924603990
5264848662 -180439051323 556574967660
-259210158628 -412284661220 -104574725358
254349027322 273092989923 -82902750524
878640888 63319727434 -129064007030
137109142835 314454299560 61855424190
-345271290336 -17841915609 -108366413009
-458986735563 97140993160 -123811563270
562392320 67793263620 -291002415657
-117532212427 31384565295 -55694827670
-80252015800 43153633341 420829042535
150490154975 296486575530 -113274550215
-551451839833 302142163581 -126512352515
-110690404423 373910302916 -145377411591
-348559157417 -372770060982 241889588547
-189518423023 311828774940 501494073109
-225571493818 26640460396 -461270021813
-171029826346 256512359313 -327706145947
394491790112 -273046292754 -370960924047
-372098796136 89792835270 88598968885
86436409356 -675059284520 7469414163
-15067648783 298157588218 36845444824
12354645045 -34048075226 230394827291
369604431146 404866710395 163422909259
-145388165132 -128123589923 -233513392916
-253174124905 -50187068394 -39237021618
305493346993 34723995395 280447741384
-302858844545 -23099454659 420732392901
261644370356 163023267709 -4801537972
338241974432 -104532411603 53424654288
167859235020 288027047357 -372314271761
340750156163 -339486697310 102909641497
88271949656 30209219442 244248938914
213544816991 110555312976 180441415668
394632873493 -691402718719 -629578409832
340028496255 -122996570124 357964338878
-331334614866 31389016204 305296294319
-267288025020 6802703583 -320887690401
-81685909033 -115073690367 -86088899595
67717122251 417449007262 116423649020
-377570342528 -18577503168 134291589930
56584822481 97465724092 121697900933
24670074228 -10080628860 213221284922
-260563449542 366354049359 -291721763680
340599557527 269482007548 -94144386455
-190752777487 -6321086849 -618883259
29101203937 114739068627 2006764367
-475616857104 -18577503168 134291589930
-451031256580 -166387119884 234522675876
-274701729944 382891071127 -382589566290
84422259931 43354540111 597455013197
-492943431294 302429430163 285793486305
-35524958759 -26861722290 149056239900
48632937665 147469274235 -44617584357
-399715550006 -148096065337 -293408794229
34188284835 -297812323107 163926238558
-6917660686 -187149150144 -110860514822
107966122457 393928564331 267958243054
-207243148302 7920600974 111598760611
156303487848 355265434750 235286529146
16660143408 519683843913 -229958558850
435778225952 274782680114 28252560412
189420040019 -104413377053 -55617536295
124791787080 340129858716 -518858673100
87262497972 -141656720129 8832702294
485540689806 -44306974940 -182714787366
-364548186406 86026891950 197731545415
214386892325 33168092612 102777902242
-47750103690 71160369337 55163689635
145993841080 -344651288753 -491042968460

-86293719974 191619975213 112141082245
336116889816 -248433603169 409167036461
325480578429 -346741920832 -12756508445
156281593036 204364574973 -42067238022
-216737480185 -458120878631 -30194248695
-122762571434 -416194863055 184837092744
90621351884 481135602815 227970162675
-284235106456 184046765397 557434413113
331887625944 -17810455115 239096314311
116341708741 160712034125 -47513432237
-68068590708 -47713648910 513129964546
18571303055 3985873944 120561652154
98263963696 -370011606536 -11876437383
-496525188502 302031110467 -45000951764
33753634396 51223253238 -267941279674
669475897808 174566053708 176701351950
182937219739 592553930544 -246898767317
-80919231110 150999202827 -338753878729
190587895837 -170094825592 -92536956990
17001084475 -44658552977 102364845491
-13344394107 200302781395 9877223566
318267538479 -31189005638 227620367776
-28039993652 185797146906 172851050095
285835281215 -154644673157 -45578344813
10077029131 68325200073 -345413851624
-257405590719 -107281005159 -422050972001
99670630507 -29324295029 -250968368616
-222115912448 -301129774407 17670625990
481398042100 219013293981 -43917930708
36966883786 -36318257548 -534594111913
-626122572639 81957186377 10836825191
153144892753 410132262957 10399191593
-27878350853 66503391188 -305263340627
-133779786979 -25195636289 -215069339880
-111291838739 498158583366 -225875594022
29698930636 -507004110196 -157921288593
-265363804562 -149239294178 -416174431372
-156170411819 -488792858277 -282916366933
118093898423 214634924641 112253031219
-187827653426 188189583773 -485366429358
-447563654924 -176228781320 14033752958
240281003611 -275010153620 -297108794783
155783401158 -1456678302675 -115989639860
-263420461335 346877042186 58030754053
-600748292382 74559680242 54943349443
140297792415 -215061887263 24492296444
80125254048 -92030557246 243962983236
51091655980 180496620643 -272277912692
282238238567 222241970255 -494930106376
37078424558 -504630367412 142364838649
183895074481 137893293559 34067977143
281203163359 195103590638 -53072898407
-885361572686 170162972699 -127316134472
-642830477089 -209537214407 -5232992168
-182393077720 -162925712546 305243870875
-524045917791 -36975411690 -60582855265
128796763976 -529636796930 346687693878
198079065281 162686481217 496054581124
-168158620131 336914822380 -245510338857
211878540985 -30531764994 -173874270524
85527583957 -152317579993 152488493889
-185553230428 131257805532 357926031762
18738883316 -115344149653 19089380862
25019207994 -532649079454 -308477836498
-139159033549 84870310954 386435168400
-29710008468 52890857705 156527287
407387391541 133689487574 -408599119498
-349715085271 413469666605 -179675042098
-258206340752 320366892709 115477365873
-333313416975 100476286455 321732661033
-49355836773 -227107767973 83514350555
266260568190 177313079678 107667335177
321008204506 -249494638959 -187502416859
-47895021280 -544513851329 201396057397
90015723612 230684094800 33115460634
178724577824 144601590959 -377469231977
309982356 154060105319 -206209789978
275026677462 -43487517666 374386999977
-474817177727 -294911097038 -391632595259
-52410238817 18636109868 -78752991704
-106828716967 -263834111283 -147984939706
-197275409356 252268352243 31429304326
554110470181 251832744326 -24299795718
192557083642 -399918652067 -91765223720
458854096727 98111417677 -250687114821
-132682073816 171340312353 603639275881
-183247295827 -193647845302 67262124129
341549342216 66614288964 516820934
211773712726 -388606459815 480949513294
186318862620 -37533283093 179927098513
-290727177101 106472067642 -378334964467
322656771252 53769376023 169730162922
-22586181848 91301787075 -121100317168
-52012237701 -260999665626 -284432407159
4987962874 -174793677926 107011402803
-17869333906 599850359921 124347114776
-557764527742 -194366769208 -252609797374
135370676817 657828587047 93205373877
-101895404879 240857282998 -268497483952
66160415320 231439492728 -486820210950
-372005281754 381215097455 229489531711
193381850968 -26781397635 23519554847

-78382539439 -28760173114 420638205566
119420182929 -24935870870 196695619497
-89424584068 -294388597679 15169909572
426988088530 206724599033 921405445033
-285118000874 316784160734 4420913903
55336197555 114830071201 -77009751301
-275301692352 110324570311 71804547402
-310318277573 112733116228 575692537619
-113427318011 51020952691 -237348045560
-45154252832 -83304808766 -269372501090
380077471983 -337629659750 60963194493
39342787823 187320628394 196423650045
-161696867239 -301615244748 467459049051
343873341694 17570700941 -192266688425
197877653421 238469262897 -195189365768
76774692469 -521319572131 -186448868580
-120471344321 -177022864818 -312659296842
303629389431 -166470000041 -99371789519
97613654074 -10091836505 -209246161297
-417624919669 218340198665 -528177425682
-69222155448 -200056443929 -308448686117
571898865768 251568721757 -117400295353
169778907338 -109361902808 -108037345944
105743303155 438040287185 76234875547
-234475721080 250771519557 50974287313
-395442004155 217734680538 137322770093
260092209356 258394106879 134134059289
149639405540 -52779209452 106048042756
19386678545 157748347762 251741992409
121786652514 -355524237240 226128521841
324309474345 74470181201 -405693763279
-136544162229 123997998911 -85872923520
202630339716 -153644661356 224965445973
179976981450 290740005969 -87526625703
447276148607 33450739398 29862088607
14005352301 342575903150 -234569880184
-173027109040 499851527581 -115883271367
-93185413591 193137755662 696496908700
-497245713799 -366307769007 -223605383184
-61187868130 -195515223200 541108812353
40865571643 101837932982 5156881214647
-70501523627 512479619337 -52222115722
29831830781 -32826565895 1227073755934
140772033068 -218912960183 -65781245714
-515679610996 280850424847 185587172286
165260579493 -290976754208 42757475324
-377986275503 -221583940318 159120485806
-575256851959 -285589817161 -287171221952
-25815622277 -276995117063 -125795331713
-14484347831 350261477127 147866125505
3904917365609 -27583683226 -21504418937
-116871470213 -226172098843 -94482883294
16334121560 -245536209847 359219773809
56862252668 -184253745106 230670921380
203622829209 210839964344 -496269032285
-235045973090 -180244983305 153215616181
158177845507 225900218267 3004318623520
268101243932 278671922475 200856880847
-304299890049 -1600770037 80470120669
133690564886 -240759818652 184874134402
17143530801 101703724563 -1358667930020
176634379759 39980338183 -546239801845
-336926630990 -3040553772 68013066214
340505110432 52042358935 414764490530
-138964356149 -424531613520 -18716936565
-121711078319 521305995049 187532116558
140941968905 102946558814 123995448008
88849551444 323104127395 -101382953230
610803230190 -392231017779 44375245053
233696648846 -169248199960 916681068
351204199072 -282891320854 -334889374161
3217818719175 -201439573964 236606055889
-290460945582 -69499218517 -15837267335
63168328556 -286614061167 -3514422135
234054832176 17985584260 24410149830
239404998796 605136664599 -320620473137
112290471675 327733589682 -342813420390
-182527674700 -135704511646 -216542139637
-196379831673 -33138588835 -181357475006
169224825994 -19132381550 -485590440303
154710426093 444868477051 430970502471
6380288656 44321724525 278444291598
-612254326092 159671220903 -122524585477
77606278353 211183013121 130721776735
37902151501 -73906946607 18561666550
322322286172 -41995730339 -378959112317
95894955705 71072907329 -1263368574
-25343436583 86847824925 191441713157
-284632975658 140518700971 224340412511
526460131611 85609906568 249898745835
-509278907632 81627954586 36269501389
397538161 328342393067 49642335512
-96982089840 -111039513776 147251081658
-110839023494 -38518631817 -528338743494
-414113126313 -530813024065 910854633648
114171849557 -237587933418 48657795147
226139888403 -507793989575 139172858548
-96519941494 394328648445 164524429643
24924243424 -270669514872 -276434343777
-106452776467 -26569918251 -120888164629
33545426542 -16707951459 -272942097092
376909361844 108985309612 -197937460822

133093042090 -88498163846 80820168373
-254395051981 175009584079 366397405347
29971560519 -381979363814 -55234723323
-5139530551 -259357118102 75199933017
-321351606445 309650367399 164193154436
70548257175 -77356538017 -36595634339
184965136825 424327835043 -354295750026
-519112128587 -263754560339 -155684575285
-183098344772 374655542610 222418580108
161785759298 -299204052536 -34168579032
-505505957023 83273710826 -58091428467
186968474237 383653674821 -153933007303
-179993759133 150478037301 -88556631698
-254035500902 2126573173 -457804587275
-75982857790 -502932009095 -92295043855
-53829889676 -131070669353 111632071397
-13259949470 109814343951 38869236929
-223805904340 -405377653266 -3616966242
571765549917 -286238508416 93733119143
-185545359993 -481496384596 -230135876006
-2560229313 306255919511 -377165556523
161014052268 -242050485476 192849003188
-318757204498 48244118556 -145035041906
280199638996 -155491856878 -406928449902
-510432196905 -157528845015 300689519251
81849231622 -93235427003 -491756457718
-97462102533 68379146751 3338685481
-194472025449 -261692510031 159849616986
-285563946932 402524069288 -728189368
30370141347 -194151364437 166802495760
-469908777350 -100641403121 547211708053
-557975639046 -1882626863 -283613812419
-25145933928 -165673278425 450289318295
-75564908281 -307621281740 -308814142897
120753243845 -571738438265 -54820753213
-36212896278 -7348688088 89150098574
-445392519101 -274089766321 -216799341765
-108035898543 -276811123259 101897635606
-199320335361 46033745854 -236720871756
-113361732848 20151254362 147968650057
231406445555 -212374020229 157523076129
95659079117 -180791969121 -312309548718
-426069418420 97932184521 40248601325
-128095893202 -256748283379 -173795139320
205635528745 76309551759 225863138826
-1446633650 -477587208627 364670897490
-422772455084 164035465151 -10562774233
291261188499 154191924373 -157565832091
186572329767 120343399749 -98312033936
95072637363 -69597443870 -83322555510
-13221609493 -580739027212 -52826540229
393061943018 -295342362289 -296168505133
218307965195 -227398737061 475075584914
294050362649 215493194961 375064615809
-301573950364 -294439481654 -155743983510
165230530367 97053879279 -167520229135
212852239543 -42688722468 -483030927775
-39341221786 45315345747 241250727845
-565757937392 -245479435897 224427079151
-263965919469 -123896987155 -263248900518
423880519240 -773931112687 -162542426665
151086611399 255363270567 -306649400010
64227836828 21055551959 260874995857
116838962863 167720148067 76867966958
-394466431923 -101147406626 132467331235
-39738749659 -288544409999 -162859333787
274036507541 -151172918380 -19823832586
89965982641 214596974668 -276072633963
-178078559105 -714306574665 -182155418758
278634528711 236912440209 291334528468
145436415025 -234746660551 550310716608
-132438878920 -72665231824 -293486144736
83470943631 -251905996993 264656196737
291358943271 -188664234982 -507720071971
15247387747 -354876575668 243044511447
58207843509 -321092844704 -9198090173
445148475624 118355650038 406999405162
33908845189 328666743699 -199331628758
-498707350188 -224951329170 315023989111
130698435407 69080808685 386089149111
-223123316774 -47097375788 205601742820
-436186763291 303429977862 40190016832
-125159629743 378424357917 -71265252351
-220169580080 22410946238 -26632369287
3307383572 175188697449 6325636393
-361470322267 -164169092480 -244621299250
-66512106325 -445945393073 -223115890793
-335146194580 -500805289744 416930323794
-180418521984 13609444535 101603534669
-235043421841 -31634151977 61621344902
-263031645851 64903419539 3414817883387
96873568230 183293315881 174574513813
434193249843 168172229899 209077417505
-73186621638 369018323459 386337375155
20560951638 -154907205966 381687414712
-351265258191 97690148639 -252265612064
266335308471 -365422184580 23570962315
-48094643254 -53420901619 98440811318
227361059791 189020986195 -261082585648
29845692352 -469776283185 -284136225729
485741477495 -306472589167 172294748240
-204558927655 -159589667610 -316287478678

67906284691 -116662645960 -146191322990
52929071445 -177337991600 -112152919743
-183618849544 297599813900 278866811947
-55394456005 167440532535 309334309511
169765932066 171628710139 -28344059683
-279726622506 -226945616016 170077774985
298342271703 -121886578693 -277103649208
236672763001 -62743406040 -284276025314
284073793741 475654914827 -274054772214
-659132410241 307253444198 -495847972359
118376183861 -22640780398 247908725349
26003973738 -543706318413 -286415921192
-6901560694 -135326153582 94075808301
-102775260152 -196528771664 340345715819
404054812688 254690231926 126951832156
-128058331355 371259716099 28756092244
-201996842380 194241751881 -121219135810
356803198468 282405415516 28984445002
303050759393 33253299377 -3319202686823
-321103923674 356170741836 310019438621
-237396910486 369596361028 -429503790362
-24084087849 368577684819 102490419498
76744701703 -236186724476 -179362499547
256559472369 122606262188 389056770828
90388633053 -19663544996 238964619825
-202099229598 234949472720 -54193950934
176607101904 85447277908 -37764266800
179960052656 -117175015074 290915289643
574495663896 424802885060 66831133737
-221939971759 24170849818 319689484764
54832209874 -29575928670 -6178578724
399551133222 -362823246719 -84415412041
277011811177 -59988383143 80933583392
-206086312754 -138108017543 -294449332875
122768573181 -108365262030 252693090007
-40970052874 -226657374382 -434434438248
248578722668 114635305877 -428806342087
-32543770184 -84543094771 -14232380499
-136267827413 -426331610883 -154303427809
-565887520187 250599903927 137780894455
255098348186 -287713973622 455835211293
-214054097637 -176301295071 310901950671
-49896129768 -120587050545 298057741562
50821298511 129624803378 -7370853159
428695351239 533894804279 83844915909
222105832766 -555120847390 -177896287756
-108714830798 305956937738 -307123710966
4043905044115 -112012018919 307208780549
459161455524 -40613454733 -289352665597
490245379864 409561107795 247193490438
-18616348576 -22071058026 -264972449062
-42086816117 14346334332 -481234434602
23091656780 33856015469 -238205237188
198231947699 -96701139808 -102807419672
-323536260796 -284829475308 -99044016759
38264784383 -232557562716 -189089449052
88158283727 -214246808512 -97904593900
237680703446 74468310381 327654042609
330107919182 -435841125378 151803511930
56734812075 168812182866 -283128434755
84096360352 304383773489 282086004821
473591122682 79212726176 -128644647889
237700568815 792532939681 -4460035889
-240913763731 103319342641 583208002035
-81863089648 -12541912107 91844748523
-146971380917 215323091443 145915312087
274262409961 -284954093548 59489745102
-263557500138 214030416049 -354434166709
185303019465 -12095251549 -400077391519
142435300650 57906579442 -171097571687
-95822290373 35867162788 -173695447539
-68962637590 180061718817 -229803789301
364056886157 127117683527 250696637326
-79587453656 -131099712333 202090018221
523143409078 -222800071158 169796324513
-130382366380 -19740263696 224371794116
-92008030748 -454803901168 86497134003
-79745613775 -111252257486 -61452466870
262814237923 -373195584399 140208205580
239670484188 -204499893045 126602162868
558410049720 23647218159 -617736730650
544874653481 128469824176 644919269132
-166703880017 183442159034 18157430337
-162862962549 -430849182212 51207277079
-86377051488 -498194442653 -82325694203
-346974380340 20655441054 348993195510
64147406810 -99212581751 131566445300
-85474685145 225681914063 222857630889
-12878210898 -107356900181 192498138221
197986762078 -204989064236 78004690263
113011494924 121521493700 -381864114513
204063422514 429358508516 430053975847
-26602311448 2905267650346 -117042197588
32682206777 -142778726247 10665381200
-260910627160 80158693977 165428524760
-258573885163 -71864702247 -151957608139
-195148786442 471777075666 -247579461481
130833858116 -196894775867 -124621511877
62491610399 -378091200572 74785243937
462079152544 120710926440 -248705704735
-510211510844 -326894595372 -49985627798
-241902337172 297207466924 -34987957165

184960261902 -143033274789 -610440890887
-331866654191 -13952867233 -145355350931
-270323342499 312769859372 -227901957221
248448044266 -109061312035 -291528849268
20286488557 417364493217 203902133611
-48953696478 -418154748909 151570689880
-22763828368 131591601782 161527688671
349752172869 -249467241231 -357740245722
30028132560 -57334362337 -125386439650
511905522312 545874592375 70412975958
-86450196683 -84278562324 372823715863
-163270319706 44443660706 -472933836905
575701676775 -275726703687 21746177212
-114044334700 239362448418 -90748613783
-76834359087 -39127473695 62667440581
331662454119 181154046180 -163092810472
213879843691 -240477176390 371424566513
-97233646382 153843525307 298189243943
-246381248711 -79001000527 -131617818969
-141702597742 -96368605032 5024406477861
328358200740 377367229818 -347371103376
-168010607743 7369610211 -338092454839
200433367389 228442702093 521324824993
164461805215 -161546631913 -225548383040
-260136918050 532971539646 -44208636651
-260734072093 -20545975639 142328951021
-264329406196 -206245747271 -166563938375
-266426070181 -95603082292 85394799397
-26523109583 142840108618 322468071147
-9441382117 -547814847846 39596129883
-550423946491 144727588477 -11503775439
10228849021 -289413001068 5416615048
-357155509495 48577702286 -98195670028
-59808431691 -72650258318 -209062085926
315588154601 160118808745 -3959196517339
-432361264310 -341149570741 -256748603109
174742167161 135299472474 474335937823
25508873128 265722337427 -215591223549
-23727949209 347401219139 402953790296
-111115766679 605707291662 -96277173597
-288120550126 301319140339 26105503359
-575539146650 -127846746472 423358156456
223553330174 -133643825716 1438934641554
6507521684 -813891195 145082676870
-347785988348 162632003589 -202003264664
75476375228 84170009812 157693097545
-17834736662 -70426754096 -12670260239
223505631979 -335744848092 160089662871
50980666747 317207041791 358465526827
72533824242 652586822727 -193060109752
8391386331 157951511854 250877579327
185940504529 112155007990 -217054662581
-106939510745 -168546762940 -247398833528
-493659417949 -193175413578 115164913942
-176543277718 107802830028 236706453551
269318402135 272974445691 115790893656
-29417521601 154533837531 504230629675
-546852581584 17102917577 154013004217
-212095459 82078505083 -210093936088
133789398515 41986256534 -304983913967
-252691825946 233160907490 -218544977324
421651076485 -392760450545 307057581763
-198000896070 -171473462614 -152027083839
117467826955 586525591420 -122395706929
-306154539440 368782899443 2542242738834
-184689482037 -13682919404 2342423963541
232364445587 -233214612706 -274050781007
203960158389 1257427778815 -324694037190
-38688627055 -161751598546 -180861081017
-148588207700 -182474191252 -316769534208
284388773553 92504410327 -185464782875
-239818807113 518805897198 -194803109297
-59825016236 32663504829 -186496471387
-407148076863 66120633890 -428376391061
-244330917399 -48884422559 7807305262
-340785536482 -66906513652 -406637457503
-171845262845 -262905851143 -166499197964
475489703842 176062053610 -242055788664
-348968491865 329369565242 125934228884
85733844917 423082055736 -87269635216
-91943005715 392285285358 377279608846
365760463398 129676116791 109164879289
233317441751 -70268306305 -261820028843
-212948498867 167210189527 373239444246
404256633046 379365048098 205111573755
272889851897 -157410303417 26948919191
-154496458695 -14583298351 -182090747829
53981067550 -354695858455 458234252842
236021431928 -281809872298 244758925405
-143731181277 163048265807 -455078525232
299046275048 181552216846 -219860877732
277696912424 271369438803 66930930176
-348235478114 39936851131 93035689620
-2189613001 -58496287714 -42771963682
-323627300208 -178372895504 -90726589034
309550069297 113069637322 -342392327589
43311552972 26023964162 47140703719
-439013357649 -152080867213 -284188727624
-293182398715 153901253777 364125712415
-139034211144 273247221761 138998794105
363524900686 -318188922885 494345378972
-455580186067 309573756375 84901495056

-169170919502 171515163686 474445382663
59737517702 593358866760 -120877348909
-190978132545 -367508368961 -102694393914
243742784491 192944408567 -94737726575
-88844794722 -231700816917 209918118036
-154520746567 -53036274721 -288793524574
-170188300143 69505750994 522911727064
95692171601 -94431017291 -183758026725
-20961267033 37995971102 -103722943909
-133939140887 -456404312053 236933117127
-22133937448 -31479889056 190361654271
-673716513068 126626995121 -197465081577
-71882493958 -28495213442 31727336609
193191708264 -164648693346 -392537868107
-27732145051 84641341521 121942075235
-352392044156 -101748130225 159042272909
-235784453677 308256957808 -288332769298
69799193150 734955269327 186342689101
18564041848 433234620905 433289540833
439873312570 231321470641 -4766974895
259571327469 -153229569871 223140526172
-97270312351 -270587390021 327499400876
-164494676710 -157745035933 -60373643389
112331554085 -166346042731 185287073538
188756434364 -183040061596 -147315428187
-390237962332 148573351015 244193968243
60614990361 -298041390876 -42843600621
-36929089660 -52881672327 -363537796109
127422816729 46105587503 623411464342
506583454920 444913250736 -286968398531
28354593057 -174041559971 -42097116318
-102307181840 365153185186 215292611637
-295703534018 -396247930761 -276365763995
-603462535242 422273407804 -200566445785
125793741784 161818858688 31383472759
79644370672 42563829924 -52291344074
-723329964632 -30289718114 -148014293353
-155186073484 259937309656 -339805146132
-28579164079 245308379374 426859261690
-106574723052 -85470873665 158261372334
255829349826 269293625925 -31810752174
258196706974 496400949478 74844833638
-96956690704 10609457842 -47036477905
159261291930 -208507353562 190368456423
-167009147232 169017136504 355525889624
-65884290805 -358879278196 201563786881
-88189042255 390639468202 260219368482
-285266808415 -144663376898 186278565887
-68829452047 223485820984 -498389362799
186088424233 -178981910484 162484075655
-336011161498 297732376729 266591556266
235570720618 -50999957437 339219914642
-389595476152 -15941253453 -500684712419
89883321964 -380371022568 -153532034541
301576592240 -22641796057 147913564965
60530024966 48008498410 206289400799
-26188551986 97016437062 -49399131012
47464246814 315386703481 -48969053904
420089579324 -211336681116 -3202290001196
-142228446363 -541917246521 338968305162
239816885482 -462517301131 -93232185588
313993274519 154254718618 -340047951770
-65920185451 98681573012 351711634142
-282623597035 -344868210475 -154635944288
-407280220691 -136566413899 86000753506
127619433372 202413192052 -43289785464
-177714262677 -331089750160 -174930864514
110711277044 -299020166422 176617987516
-389629104682 53604863171 402343051595
-58943777234 5445656258498 -40376824939
-276035658572 -421559558400 -30827342712
-274032602205 216411672750 61313688210
22298789807 343836939992 139825179567
-409358289327 316456251895 -360440750870
-286800136140 -54733103539 7481793851
-276723586403 -270198684318 260936122522
417447168298 -58555368134 209559106732
108466766073 14435479600 -76235061119
-124517710737 -254247844017 -497784556996
346582915706 -30738445928 -339004711418
32134594647 -56911110800 374075727943
512317062686 -602722675235 274640593037
-160143306863 141283653066 4117375090
123269354623 293234463432 -187203466706
87131720405 -173646763441 -244132308646
-38877590025 -167599541387 56886209950
299591803714 73756314896 -1857548939
537824259168 20129506623 -403499930019
200570003798 466212375634 328161930214
208128651035 244341255571 -411622424629
-169302957013 195000905066 -426861337524
146732251278 149373626611 91776507241
58918236463 51839014142 299312448017
412593966792 259514865041 113252991586
31449728385 -167933602232 -126346062779
11937185151 262112009976 276866420881
36908541607 -367839822318 118445383583
-8798944694 125592113064 85970364016
-153956387585 226398901732 -274669598981
-137223964975 -212802394698 -80002850030
352000745324 142890976476 -300327562120
33226398773 78556285586 432384263743

-379983039474 616038350773 18538189054
-414261217712 -72587270906 50085111098
-380994792376 -16246694886 192974945507
-3972706930 183360260977 20706522279
-88276455301 -65550841460 -159521167346
-55485782105 -200931216563 -344013333530
498051797572 459490986638 -20945905321
294589072284 156812719559 -370095352574
-155360328509 163525774274 38123442823
-335188696266 101791809246 -282838305451
394607732998 -191367070405 -491649443135
-71897816573 41479048136 56554623662
-287828917669 -73120181698 214825212406
-108400481539 304169465586 -99815359030
-411660140722 -42824095290 -4122532604
-242125692078 -83384194855 -400904241918
130453722945 -39836580074 -172411719413
20528802980 -282662734448 -39010805226
-108214620330 191895784338 -301797751458
-108993779753 -228962049407 140724261793
47966320735 130782391966 201890894104
325322495852 -195134142164 452703966100
331299384048 -353266227826 -264526819050
-380991439143 -702843829958 20557522496
-67235635133 68548048660 293388409220
-173010665445 -268456335204 -113230765000
308445160918 410835099571 391820287985
-50342766016 -483109357758 324242112675
262445230351 -364549045936 271197786534
208889843754 40021639193 406128617353
-323666774501 300533214928 10893878529
225837897484 -139383881515 -143944605042
42356209883 10274505891 215034694164
334455336045 90521271962 -386046254605
158608300318 31822428203 90016667946
-439385870983 -5852998232 68007294272
178532674518 429880281789 -158624040010
-133838081893 -155901304659 -318200620653
466841444954 -241504908763 -220693648066
267676539658 -182268239585 38270445510
-573497135354 -109286551969 45472641610
-1330627392325 302611753049 -122423272665
-210305143024 -228892409877 375726068867
-166131991951 66497679791 -198261058683
556141888799 -86748865817 187770986498
83426108041 -152429825745 -188259953704
87576408646 273675028592 260912818779
107293345235 362090449986 -406769026008
142867247147 322906052344 106212382093
-127423673004 615752574929 -27990833450
211355209134 138756696350 335346777333
-18776801079 32669462240 192093850346
-231491649324 188641540093 565538112617
198044179269 175002011834 127440673851
334452942825 493922190420 -207639041543
-116453120166 64706146168 -172539239603
-83204234609 164804967256 252580193281
-254952272146 -10843942339 333222948242
96562247535 556060896382 358773585532
121769633005 104576926486 99711788943
145302962484 20118225441 472086933840
117785394898 54501109250 -464117501997
328637313265 112219676583 -221236094503
115920216370 -219863639858 -110464826403
-99617563867 2988590892 64017184378
714643346325 -172184358152 185174370055
-227574986508 114262803884 25282007058
-115706607679 165659273180 -93094873690
190422392202 -474600952746 257598441126
53041462541 384473659096 78898003239
-30107026776 -7588005197 -207320550791
-77330822226 -374058084548 -27273897125
-542218870466 195486781720 -19625578952
-863745745226 84571106821 165766679713
139400422932 215383293673 -351735446315
180962738801 -69723200240 -335001601674
631495610336 -43811352429 302761787733
175233231260 61748084261 -124069794856
-540477016 123079884785 468278898287
-338275622565 358245406097 361177838576
-62976599722 -206884980809 -318633660856
236840303772 279321523232 416165959874
-147461004236 -521462845805 150030963826
104546847959 271322983465 -36752034347
-267861177651 -273135942869 266030147191
-209639852343 -134906581826 22103330853
174271084422 -115647887973 -147716722635
402099277361 409804252206 451356430073
149661593464 283257349233 -206081535012
164579979776 53524134500 12161674001
270172695214 -5309929290395 -135222857542
241108997992 -270934273943 189960588229
-137453749052 315626564438 -549890922640
-333920274949 -45650038519 -219522812890
-196369021994 285076847032 -14077650072
-549432920344 61418064142 329829946657
-19045018019 61505212544 -115179374672
-22766767091 -287151367327 -307608829085
-1997795750385 -120173230080 207168273551
235673590954 -229989242968 602291833383
-54379786710 431237894364 25870080166
497122704548 62277054004 73532564004

-298035679579 304748578926 -147381653623
-145538780650 -493600159503 71739446043
27236759056 123140958313 -14563120992
62962011946 -101807938988 58890731344
-541618184141 231375479008 475363983474
-294283813446 84659326682 -60326162007
-257731449319 -145714208431 209701877209
37192457046 174448751255 194068333563
218223872794 399071569392 223805222770
242668359955 293042877639 92837002343
80818182645 194067970285 236828322804
137309088101 7589185258 -59913447927
83077259890 -43161651958 355893257019
-438878345102 -275293721958 -422515399082
-120029398705 440588325683 -51738559940
76129283942 -427372987147 191225960669
309444381684 -27457515874 -277500457617
107832114632 256969801458 546364169
221821139670 452888069142 -252552303760
96630934279 -226276825984 125135139272
-1534195749 -39977355855 -358509944868
73072049990 -154229660037 166823860108
-591348201515 137468661776 -7065613677
280679853920 12533418390 -289785522653
220774029196 -70560827735 -372005794547
-252139848986 343087784398 161623715860
-261197372506 -235278000298 -309383949051
8719767518 324698567005 468531293001
-25012627656 -249156385415 245206254301
15763837962 -130411345145 -117686943571
-364124782554 -162433632070 2142910317909
-650473034554 127918671961 81290383849
-36753151409 30761119766 59619783782
39495064830 -281301178761 -372005506258
-286579928828 -235265482753 -60316678406
399107325923 -338937392590 41899448704
141450891038 -174569903109 439779209610
56909517456 315350223055 -278379470425
120288847459 -384954084830 151172600227
107504666417 -144878787441 175762068884
-338378332084 -472106891807 -108380693890
54874389125 -21144754244 -412300493075
465535369902 -303844065372 -136870690059
-64874449518 -260754577735 -132490833853
-219829661402 354736815895 -218877331288
105302541569 192901506918 464665678842
75772957392 18420754689 -218496501620
167556614350 -438940699745 43739937498
316188570130 454824662586 -344274023557
-257076227006 222158669157 523171200575
271827548688 -81423389652 135904029397
-429149420140 -370555694316 65202781997
-21807737320 -75079313700 276099497699
-343293942823 -47769601407 -181916060086
-94885548522 -262698281720 -142279839313
300779026283 19339098921 278532341408
210684701546 -78510553621 211042543489
285143225785 227402730309 376396675524
-116405391759 -40784213797 80228868760
45146345964 246348380212 -23593763157
176436611904 456924810561 -119596876009
-357526242387 33432585934 -458469487664
287221022619 -260894156013 232987506430
-355601193865 -543881780298 30599124965
-311070355361 360800726698 90612671578
-240287778036 111861918347 104616495972
38041415570 -8546423031 -201944570851
55992725464 -63194975652 392157902369
185506535552 -18886525471 42624642528
-313655253744 298990117715 395646221199
74104010933 199622393392 -207162657248
487681147724 -22243556674 -316130268201
211876945188 56425918429 289255045495
-430213546148 374850467952 208089750814
112672176866 -224518856033 158891319568
-11881960825 -375330537791 3190500734
-52573399559 -172759649942 -206590715082
-642922069215 -164100536444 92472178641
-46965418689 -21513337031 49725975728
140724187266 183949529385 -495749294319
289495811211 79447096197 -155045979160
-308199576358 -43580431075 -240178824962
238723394638 127720470129 65174121003
-1269535717 33116210117 -85051023589
-222408760558 -222169306686 -524426617482
123149839965 -15819985351 -400909742643
-136563733162 624615844988 -139074485238
128553237044 436586898007 -520012339596
155789972245 -271284237211 -109209498729
-144230604009 131974261867 504536736090
-40550412852 -83716862431 -190861929141
392992850138 -66246667513 -149248925612
431936639134 330784309704 1378642808
-17998608661 60885524918 -150354177779
-285696350893 -24464397578 -72516279731
-279727760134 -67635619422 279992911485
196027696043 9760885688 -350717355417
301631557292 -655983290904 216560382837
-395302659596 -177859432887 -28500415217
200261890518 110227569309 60097892032
11812578595 259461439714 119716177228
-255342071004 217187126333 -140005835885

336848698873 -227838096526 207962074217
175646425081 -160127968865 -59305041126
256021810799 -498287297233 -266317694361
281132385914 321380542573 93158024045
-139639324294 -179425379682 -99669409671
-195620016554 344753419402 -24271639314
60091103941 -385297912859 216338344376
-233400221498 21191239666 -318207504918
-82111379763 -61070583991 135304329481
-210756361983 -219607252309 193481372252
502209924589 238417913530 -356853373814
-258218983306 42643032596 387064587842
287809125687 357678966346 425116518156
-4782671615 -118857833594 385083416679
-377274998056 135060340166 -230501272272
-440332597370 97448570739 -378805498913
254355900232 -34868009877 6957821533
-245584573338 -3327011133905 -57179149362
133776999604 208497985291 214245408178
36608717426 -43566454569 -118060109846
-457418214395 -398047311335 185877632750
-2144196746 -123809004182 -12761958556
355054926169 -555421890183 -282531485909
-234617297812 444797583854 -232759356397
297131041144 305604556278 76940301689
-274963769226 194724692799 -153442914509
124841770879 137064980984 75018694434
33375080117 -667927352 363494689590
-268098706702 -51483389796 491133558838
-41554326100 19239645767 464975287662
-158040208486 24590368001 208651500766
200470300706 -87322598179 -338138148556
-156165115213 -112757161116 296542999208
-185384896449 -519840086315 14102581695
54549702958 191938003479 189513177589
471492830826 -267358147399 -114172947436
287875979595 -65499825314 124633922560
269867643863 -223587335096 223676556994
-224257735023 345186716471 -99475516904
38832245962 312606287807 -104405573760
-99413254275 -380678391210 28717644387
-329483374328 253914811039 280083975106
142405036179 -16721768838 587315614586
-57199723426 -430104371877 -332917289093
170669493328 -73830501536 45381789867
-43618956429 227750562017 156077650164
-203767140537 68284931509 210654365697
-358701108084 146862037177 -9255135535
-527384836021 -183661661961 233493109747
29705516070 -36738549079 -326310157391
-162516284584 -144485743187 -290353685864
-97341583128 -199686793830 -47256121436
33179261432 -672658029982 325503399276
294540211261 -377167683401 -269380845535
-188166821822 -182315443952 20472957461
239416539681 -82547232366 -6345801773
309039096989 -208325546713 -142129665811
343924634234 111745842941 214021292326
-237063065347 37200659666 -659455268800
-249871363758 -366085111656 -61465207104
540180467044 77111633466 -259148399578
-69853075824 -470709673090 -127912788548
-309857649579 -482321728890 -420706851735
199710863541 -63911246584 -264883687433
123753514602 -60473860250 158822370578
220289335756 -203271329282 15696702611
20871237721 340218985915 -368668833705
142232791482 22681179549 -284225833300
83861089022 176843669297 16783139466
401653058163 -121593986324 349426620354
-156665319174 232418900342 -344978185974
362443939875 -303540848667 -278459492523
-19712544670 156692940537 182151929906
-345408173812 -2327139855577 162674009147
197378913063 -325691091242 220409281810
291127246581 111630525850 237664345969
-267336142771 -364328979993 226018363409
-78991742292 -153995212629 67350810177
303898542067 -24221512553 24792054714
574576314843 -165180919910 -197576240914
-463048776939 100379826365 -482146835186
-180945362844 -50189040247 356070548781
-40385254583 476696477096 31866190651
-201549729653 31077106099 -54679205077
158314713380 -160126584651 -74106238750
64479060121 -164415361987 -226866937832
100456843607 492226000501 386512563090
224254329121 116189008273 -192807230513
-162599175413 -38556192829 -417197254106
97951644849 -56369324541 -259627912619
175870036261 -88681051415 -100433143243
-133684742209 252972846551 -23543546929
394288533816 397503063019 257834833660
141580736010 -174305612071 -276887633161
465960065956 69001472546 83558797748
-13955143287 104095432687 -15506376563
90661848567 163362618881 120730034464
258896817305 251637244956 -233679022891
83061451018 463293992130 -91270949022
6689469120 77467933073 -819191829124
-188517562308 -111374136261 -103810691006
-7355522449 -187145708466 -41896587632
506975394303 -466972497782 122179462157
315511930738 227926543059 -157511946047
289862291327 -309934552701 -195279159674
120754824567 59159727172 -78824708291
-90808013776 -74994118611 -393336689956
-5642084002 -461268258238 -127080534812
-132560654268 -82381205458 5923679746
15331099554 304476994138 -422171222738
-99045614517 -35529495291 280243349295
43353108106 38175722502 -391846052297
-443175510368 187594258758 -169058895708
581394386433 -403715690149 -214135909839
-291939859967 8251273638 61582976463
-244007074427 -71877721862 307088230809
-230533261948 -458583754473 18839988650
-123048322763 17975265479 12732853113
245595264318 288287750000 108845304388
-373962083942 -216886261661 -445026037260
27874465739 -381694170734 1552982035
216712728673 150614892939 -152721383701
-95177041961 51575213300 136615587842
425785713410 -279332372874 96652733856
-48084878852 253968808857 283906328205
-284917723131 -138494292359 446422484896
158873806795 -46585260480 -89982853095
183836899457 -483814259107 189974498964
-128373820276 -154834910908 -387177910008
569522302093 250500207496 -1310730781938
43209337050 169571538041 310608314972
-226200618073 12407752340 14245759000
332997263412 162179367047 330663123126
105120390003 15520755579 -367856500453
-32182904247 70131125577 -306855216752
-47427893664 265982060610 -300285967417
-176119348919 293160253351 205121455263
226642737505 184379801910 77685547423
44365419718 -435268069529 59860166534
51395102157 -160705208181 430801557521
78485980780 34551181537 125931969713
69447673326 -124595913799 -330803968659
603953471957 -42128242555 -160081952738
-277391732847 -124537037281 -297076340347
282980709769 112482031422 124865440160
297633221355 -140196623974 126908710284
41565539967 -311409239389 -75362753338
-980670006268 -315189624365 -460813966794
187690863035 40843214738 -12051332235
-267934232719 -460104356885 390588648564
149981824493 -330677432332 119378533621
82624356172 30165744289 -254986956837
406130834617 94868289607 128799024058
-17895977414 -174406192105 -564359373524
157706866613 -23055108772 251279374849
-62313161255 237896232433 316282877268
-549238364323 62339614425 285641393898
3118428750527 -170809209072 308471704295
-364669688103 -511230682781 110183888586
303970431158 162782869212 3393863856
-238867911178 190741514424 50670435276
48668292450 -456219289777 -171479223994
184727248433 -146007308775 -154879108362
-49713068580 -168658642986 104131928531
156982916923 -421899802936 387540710314
-150541868776 -88978641925 -162999403513
-142665029182 52258149201 192751490708
476449511959 9724824390 201188552787
176575680063 15278534440 262658133580
-39554308832 -385686184173 455602173768
-358681890792 -137004795961 87451608306
152768520481 113010584587 -12626204161
89877840922 193083833408 32497987837
-329060341459 670400430725 189290612584
348418452004 -942558811 167231875713
111663014949 282850384762 -120761859720
-382104823179 195774189071 157837100993
-198621318665 -93993101093 -371285113984
248294310198 181857651129 -559205841913
-218901562725 -402207120824 -237735232176
104816830378 -61223881555 -511363161639
109785961345 -54264956795 -13627179188
-13187550927 -303678990487 54798063449
-117286480405 -233800466450 4835641533
-533260199402 406025472118 113516383626
-2051844539023 -253071941799 271810840934
-163840303214 391838760052 -3546810053
-140351702084 -375529889130 169414867360
-220028840199 -16084262849 104110511894
-169702936190 -457747345768 -102500165518
-519491642654 54953748615 -264626419163
161778026146 -134919517555 21263892094
-865458100 46978247045 460169763046
314472793889 277081166817 -150526790053
343324536823 113866170126 420295997442
56154030428 295382194950 19398865584
70035621946 149496096534 -62751335777
-210280160074 155814522925 138916385476
-73277754656 -314964685204 -151442400217
-366235832139 34400660717 -375603314753
92838147867 323245595156 -504088318443
508110062673 188698015812 306149639616
-100627778316 94934241001 -451230364198
36632678278 -513460167322 -98795180348
266123089204 -194461486492 -279974471248
362055362283 290557924039 -281045001384
-79574917946 -55338009539 -218071707864
-58793658495 256061339047 -49939326829
-279191523968 396844624748 160017339414
490225115118 -69643785314 -134710151133
252538230647 63104435438 35334262602
-354566666543 223839942469 31215360983
267651562199 -149164553794 55490322252
439549118559 592854057926 106103813361
312908461636 276559868928 -140131836215
-197417228443 84060831050 76483134235
228681830423 206832012737 78495892094
-351006862451 310273038580 -227118811925
-83897319431 -156891623190 442140211557
-18717423473 -192465477057 -132708073933
-310658928307 342526789410 594134414475
-490027776934 367651323287 -138713253469
-208344197968 164650503013 -550229827073
123778978135 -72124946021 -99954786541
261250427366 -56267555694 641305065131
-451810089153 -154036897175 -34049384735
-169477257595 348591440485 11361408864
332692614117 -501347783996 -38476303035
-201846839066 124151594152 555386118844
216376775747 85012431463 -152517798376
162641542327 343082891983 289125081295
-223699673393 -363701147632 -150709557965
173425615036 123706804384 -116022396973
-343455083726 98752438874 -541266835185
-218791239780 -342306569561 248184011147
-215802370218 -82873051579 25695009871
402746087379 -117402365008 14200049065
117194752903 14434128657 -393940253640
180520272539 283523952723 -144456661432
203472747660 -295478044858 119432652710
-523726396 43147257893 97762982547
182824096584 -732486417698 34066051580
41415303836 55915340958 233961784627
33955257956 71661141146 37177416711
-105546663999 113310502306 62630873325
-518037052414 -199846849750 -358527824509
-151983939713 160699129766 -22753874475
-428057954096 -241902202319 -223170989341
-256398842913 -143522730308 367113251580
457879516962 3007191816 -311775093566
-74511681589 143999074755 -277232666582
285548323235 -478846868667 -78597936908
-5700107347 -346634788921 596839722616
337065677951 205987520304 -180817822424
-41737947672 44191592328 -219662009407
79465510152 -461280047813 245036039149
361976805072 93295047252 -311397443141
335794376406 20866940794 270829996464
28348797926 -225838216669 -328314519208
299106034314 13128131054 -330828728248
147716994070 -114894495418 93208382697
-275675430279 -175700283731 -129377660254
174879542673 219330331951 231577797195
476202655731 206068775490 -90417595151
-12311399418 343583212238 -112147606747
-412465030144 -146108140735 -65273004029
-97697387466 406847408266 471022448300
-343081055857 488557889557 -161182536335
40113406740 -85609545156 431194947656
72976458754 -203285447506 120678050852
460916830716 -164765109830 -201660887780
-301994904864 -335079371085 -48922542483
-206557976582 -301955643672 -65982759827
-388090299464 49999921029 -434063384088
280695416726 -11404179231 -230599820999
-409349869574 9250922429 -148434757633
-51334913984 -369907944895 359993954572
-41052482004 -238783724215 -36391718029
223451470409 75601298028 2613082021
-69519757465 153462786662 -256330239130
-385527744403 526399976876 244879023272
44471673062 114596342677 -185302684836
-121650271721 -57143072046 505577374876
118152310157 380644084098 -2152549758279
231303085356 303818235047 309782536364